

Ingeniero
Kenneth Samuel Palacio Baus
PhD Director de Carrera de Telecomunicaciones
Facultad de Ingeniería – Universidad de Cuenca

Reciba un atento saludo de nuestra parte.

En referencia a las observaciones y recomendaciones realizadas a la propuesta de Trabajo de Integración Curricular titulada **“Diseño e implementación de un sistema de magnificación de movimientos y vibraciones sutiles en video para el análisis comparativo de algoritmos en entornos controlados”**.

Aspectos y Anotaciones realizadas :

1. Agregar citas a referencias bibliográficas de estos métodos mencionados.
2. Incluir un párrafo que indique la motivación / justificación para haber seleccionado los tres enfoques mencionados arriba.
3. Mencionar y citar al menos una de los datasets
4. Dentro de la sección de Descripción del Proyecto, se podría incluir algunos títulos de secciones, como Introducción, Alcance del Proyecto, Metodología, etc. (a criterio de los autores).
5. Revisar la redacción de los objetivos específicos (particularmente el OE1).
6. Anotaciones Adicionales

Cambios Realizados:

1. En este sentido, el presente trabajo se restringe al análisis comparativo y caracterización de tres métodos fundamentales de magnificación de video: el enfoque Euleriano basado en filtrado temporal pasa-banda y pirámides Laplacianas [1] que destacan por su simplicidad de implementación y por su capacidad para amplificar pequeñas variaciones de movimiento y color sin requerir una estimación explícita del movimiento, el enfoque basado en fase mediante pirámides orientables y amplificación de fase [2] que permiten una representación más precisa de desplazamientos sutiles y suelen ofrecer una mayor robustez frente a determinados artefactos de amplificación, y por su parte el método basado en pirámides de Riesz orientado a mejorar la eficiencia computacional de los enfoques basados en fase [3] que conserva las ventajas de los enfoques basados en fase al tiempo que reduce significativamente la complejidad computacional.
2. La selección de estos métodos se fundamenta en que representan las principales estrategias desarrolladas para la amplificación de movimientos sutiles y constituyen la base de gran parte de las investigaciones posteriores en esta área. Además, el estudio de estos enfoques clásicos permite comprender sus fundamentos y evaluar la incorporación de técnicas complementarias orientadas a

mejorar su desempeño, como estrategias avanzadas de filtrado, reducción de ruido y procesamiento de señales debido que en investigaciones recientes se han propuesto mejoras sobre estos principios mediante mecanismos para amplificar movimientos asociados a aceleraciones y variaciones dinámicas complejas [4], reducir artefactos visuales mediante técnicas de filtrado espacial y temporal [5], así como incrementar la robustez del procesamiento frente a movimientos de mayor amplitud [6]. Esto evidencia que los métodos clásicos continúan siendo una base fundamental para el desarrollo de nuevas técnicas y justifica la necesidad de analizar comparativamente sus características, ventajas, limitaciones y posibilidades de mejora mediante la integración de métodos complementarios.

3. Posteriormente, se llevará a cabo la evaluación del sistema utilizando secuencias de video sintéticas y reales; los datos reales provendrán tanto de bases de datos ampliamente utilizadas en la literatura de magnificación de video, entre ellas el conjunto de videos del MIT CSAIL [1], el dataset CASME II para el análisis de microexpresiones faciales y movimientos sutiles [10], así como otros conjuntos de datos públicos que permitan evaluar movimientos periódicos, vibraciones y variaciones sutiles de interés para el estudio. Adicionalmente, se emplearán secuencias capturadas experimentalmente mediante una cámara de alta velocidad disponible para el desarrollo del proyecto. Esta evaluación incluirá un análisis cualitativo y cuantitativo, considerando métricas que permitan valorar la calidad de la magnificación, la estabilidad del procesamiento y la capacidad de los algoritmos para detectar variaciones periódicas en las secuencias analizadas.
4. Se agregaron las siguientes subsecciones: Introducción, Alcance, Metodología, Recursos Empleados (solicitado por la Ing. Viviana Cabrera) y Proyección.
5. Los objetivos Específicos se han modificado siendo los siguientes:

Objetivos específicos

1. Analizar métodos de magnificación de video basados en enfoques Eulerianos, basados en fase y en pirámides de Riesz, identificando sus principios de funcionamiento, parámetros de configuración y condiciones de aplicación para sustentar su evaluación comparativa.
 2. Desarrollar en Matlab la arquitectura funcional de un sistema de procesamiento de video que integre las etapas de adquisición, preprocesamiento, descomposición, amplificación y reconstrucción para el análisis de variaciones sutiles en secuencias de video.
 3. Establecer escenarios de prueba en entornos controlados, considerando el uso de una cámara de alta velocidad, orientados a la captura y análisis de secuencias de video con variaciones sutiles bajo condiciones experimentales representativas para la validación experimental del sistema de procesamiento y, de manera complementaria, la estructuración de un conjunto de datos susceptible de ser divulgado con fines académicos.
 4. Caracterizar el desempeño de los algoritmos de magnificación de video mediante secuencias sintéticas y reales, empleando métricas cuantitativas y cualitativas para la identificación de ventajas, limitaciones y condiciones de operación considerando su rendimiento computacional, así como su factibilidad en escenarios offline, cuasi-tiempo real y tiempo real.
6. Finalmente se realizaron cambios en anotaciones como corrección de margen en el último párrafo, corrección de redacción y marcar las revisiones proyectadas.